اعثر على الخطأ وأصلحه

المدة
٢٠ دقيقة

المواد
ورقة وقلم رصاص، بطاقات أسهم، هاتف (اختياري)

أهداف التعلّم

- تعرف ما الخطأ البرمجي.
- تجد أول خطوة تخطئ.
- تقرأ برنامج روبوت مكتوبًا بالكلمات.

النشاط: محقّقو الأخطاء

١. التمهيد (٣ دقائق): يمثّل معلّمك أو أحد أصدقائك دور الروبوت وينفّذ برنامجًا فيه خطأ واحد. اصرخ «قف!» عند أول حركة خاطئة.
٢. الكتابة (٧ دقائق): ارسم شبكة صغيرة واكتب لها برنامجًا، ببطاقات أو بكلمات مثل forward(2). وأخفِ فيه خطأً واحدًا.
٣. الصيد (٧ دقائق): تبادل البرنامج مع شريكك. وحرّك قطعة نقود على برنامجه خطوة خطوة. وتوقّف عند أول خطوة خاطئة وأصلحها.
٤. المشاركة (٣ دقائق): أخبر الفصل كيف وجدت الخطأ. هل غيّرت شيئًا واحدًا فقط؟

قطعة نقود أو غطاء زجاجة يصلح روبوتًا على شبكة ورقية.

للنقاش

- لماذا نبدأ بأول خطوة خاطئة؟
- بماذا شعرت حين وجدت الخطأ؟
- لماذا لا بأس في ارتكاب الأخطاء؟

تحقّق من نفسك

- اكتب خطوات المحقّق الأربع.

جرّبها هذا الأسبوع

في المرة القادمة التي يخطئ فيها شيء في واجبك، كن محقّقًا: اعثر على أول خطوة خاطئة، وغيّر شيئًا واحدًا، وتحقّق من جديد.

ورقة عمل

اعثر على الخطأ وأصلحه

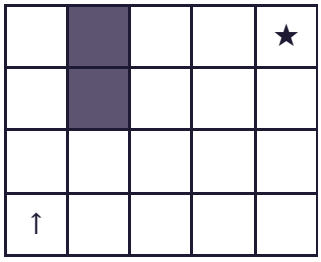
البرمجة، المستوى ١، الدرس ٤

الاسم _____ الفصل _____ التاريخ _____

١ اصطدم روبوتك بجدار. ماذا تفعل أولًا؟

○ أضيف بطاقات أكثر ○ أرمي كل البطاقات ○ أبحث عن أول بطاقة خاطئة

٢ برنامج سامي: تقدّم × ٣، استدر يمينًا، تقدّم × ٤. لكن روبوته يصطدم بالجدار. ابنِ برنامجًا ينجح، بخمس بطاقات على الأكثر.



قصّ بطاقات (↑ إلى الأمام، ↶ استدر يسارًا، ↷ استدر يمينًا) ورتّب برنامجًا يوصل الروبوت إلى ★. اكتبه هنا:

٣ يجب أن يتقدّم الروبوت مربّعين، ثم يستدير يمينًا، ثم يتقدّم ٣، ثم يستدير يسارًا، ثم يتقدّم ١. رتّب البرنامج. وفيه سطر لا مكان له.

رقّم الأسطر بالترتيب (١، ٢، ٣...). اشطب أي سطر لا ينتمي إلى البرنامج.

- ☐ `forward(1)`
- ☐ `forward(3)`
- ☐ `forward(2)`
- ☐ `right()`
- ☐ `forward(4)`
- ☐ `left()`

٤ يجب أن يتقدّم الروبوت مربّعين، ثم يستدير يسارًا، ثم يتقدّم مربّعًا. أيّ سطر فيه الخطأ؟

ضع دائرة حول السطر الذي فيه الخطأ، ثم اكتبه صحيحًا:

```
1  forward(2)
2  right()
3  forward(1)
```

٥ المبرمجون الجيدون لا يرتكبون الأخطاء أبدًا.

○ صح ○ خطأ

✎ تذكّر مرة أخطأ فيها شيء معك: رسمة، أو لعبة، أو عملية حسابية. كيف وجدت الخطأ؟ وماذا كان المحقّق سيفعل؟

تحقّق من إجاباتك

اعثر على الخطأ وأصلحه

١ **أبحث عن أول بطاقة خاطئة**

اعثر على أول بطاقة خاطئة، وغيّرها، واختبر من جديد.

٢ **أي برنامج يوصل الروبوت إلى ★ بعدد من البطاقات لا يزيد على ٥.**

يصعد روبوت سامي أكثر من اللازم، ثم يستدير نحو الجدار.

٣ **من الأعلى إلى الأسفل: ٥، ٣، ١، ٢، ✗، ٤**

```
forward(2)
right()
forward(3)
left()
forward(1)
```

كل سطر بطاقة واحدة، بترتيب المشية نفسه. أمّا forward(4) فليست في المشية أصلًا.

٤ **السطر 2: `left()`**

السطر 2 يستدير يمينًا، لكن الروبوت يجب أن يستدير يسارًا.

٥ **خطأ**

الجميع يرتكبون الأخطاء. والمبرمجون الجيدون بارعون في إيجادها وإصلاحها.